Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Программирование

Лабораторная работа №2

Вариант 4123123

Выполнил:

Шалабодов Ярослав Дмитриевич, P3110

Проверил:

Чупанов Аликылыч Алибекович

Санкт-Петербург 2025

Содержание:

1. **Задания** 3
2. **UML-диаграмма** 5
3. **Исходный код** 6
4. **Результат работы программы** 15
5. **Задания** 18

1. Задания

На основе базового класса Pokemon написать свои классы для заданных видов покемонов. Каждый вид покемона должен иметь один или два типа и стандартные базовые характеристики:

- очки здоровья (HP)
- атака (attack)
- защита (defense)
- специальная атака (special attack)
- специальная защита (special defense)
- скорость (speed)

Классы покемонов должны наследоваться в соответствии с цепочкой эволюции покемонов. На основе базовых классов PhysicalMove, SpecialMove и StatusMove реализовать свои классы для заданных видов атак. Все разработанные классы, не имеющие наследников, должны быть реализованы таким образом, чтобы от них нельзя было наследоваться.

Атака должна иметь стандартные тип, силу (power) и точность (accuracy). Должны быть реализованы стандартные эффекты атаки. Назначить каждому виду покемонов атаки в соответствии с вариантом. Уровень покемона выбирается минимально необходимым для всех реализованных атак.

Используя класс симуляции боя Battle, создать 2 команды покемонов (каждый покемон должен иметь имя) и запустить бой.

Базовые классы и симулятор сражения находятся в jar-архиве (обновлен 9.10.2018, исправлен баг с добавлением атак и кодировкой). Документация в формате javadoc - здесь.

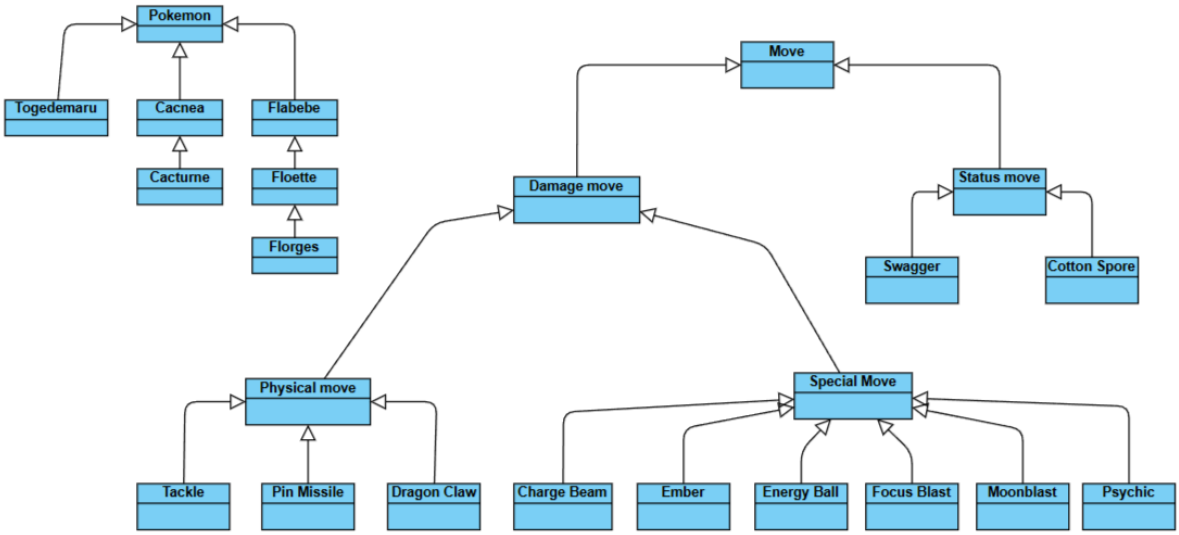
Информацию о покемонах, цепочках эволюции и атаках можно найти на сайтах http://poke-universe.ru, http://pokemondb.net, http://veekun.com/dex/pokemon

Что надо сделать (краткое описание)

1. Ознакомиться с документацией, обращая особое внимание на классы Pokemon и Move. При дальнейшем выполнении лабораторной работы читать документацию еще несколько раз.
2. Скачать файл Pokemon.jar. Его необходимо будет использовать как для компиляции, так и для запуска программы. Распаковывать его не надо! Нужно научиться подключать внешние jar-файлы к своей программе.
3. Написать минимально работающую программу и посмотреть как она работает.
4. Battle b = new Battle();
5. Pokemon p1 = new Pokemon("Чужой", 1);
6. Pokemon p2 = new Pokemon("Хищник", 1);
7. b.addAlly(p1);

8. b.addFoe(p2);
9. b.go();
10. Создать один из классов покемонов для своего варианта. Класс должен наследоваться от базового класса Pokemon. В конструкторе нужно будет задать типы покемона и его базовые характеристики. После этого попробуйте добавить покемона в сражение.
11. Создать один из классов атак для своего варианта (лучше всего начать с физической или специальной атаки). Класс должен наследоваться от класса PhysicalMove или SpecialMove. В конструкторе нужно будет задать тип атаки, ее силу и точность. После этого добавить атаку покемону и проверить ее действие в сражении. Не забудьте переопределить метод describe, чтобы выводилось нужное сообщение.
12. Если действие атаки отличается от стандартного, например, покемон не промахивается, либо атакующий покемон также получает повреждение, то в классе атаки нужно дополнительно переопределить соответствующие методы (см. документацию). При реализации атак, которые меняют статус покемона (наследники StatusMove), скорее всего придется разобраться с классом Effect. Он позволяет на один или несколько ходов изменить состояние покемона или модификатор его базовых характеристик.
13. Доделать все необходимые атаки и всех покемонов, распределить покемонов по командам, запустить сражение.

2. UML-диаграмма



3. Исходный код

Tackle

```
package ProgaLabs.Lab2.Skills;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Tackle extends PhysicalMove {
   public Tackle() {
      super(Type.NORMAL, 45, 100);
   }

   protected void applyOppDamage(Pokemon pokemon, double v) {
      pokemon.setMod(Stat.HP, (int) Math.round(v));
   }

   protected String describe() {
      return "Применил Tackle";
   }

}
```

Swagger

```
package ProgaLabs.Lab2.Skills;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Swagger extends StatusMove {
   public Swagger() {
      super(Type.NORMAL, 0, 85);
   }

   protected void applyOppEffects(Pokemon pokemon) {
      if (pokemon.getStat(Stat.ATTACK) == 6) {
         pokemon.setMod(Stat.SPECIAL_ATTACK, +2);
      } else if (pokemon.getStat(Stat.ATTACK) == 5) {
         pokemon.setMod(Stat.ATTACK, +1);
      } else {
         pokemon.setMod(Stat.ATTACK, +2);
      }
      pokemon.confuse();
   }
```

```
    protected String describe() {
        return "Применил Swagger";
    }
}
```

Psychic

```
package ProgaLabs.Lab2.Skills;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Psychic extends SpecialMove {
    public Psychic() {
        super(Type.PSYCHIC, 90, 100);
    }

    protected void applyOppDamage(Pokemon pokemon, double v) {
        pokemon.setMod(Stat.HP, (int) Math.round(v));
    }

    protected void applyOppEffects(Pokemon pokemon) {
        if (Math.random() <= 0.1) {
            pokemon.setMod(Stat.SPECIAL_DEFENSE, -1);
        }
    }

    protected String describe() {
        return "Применил Psychic";
    }
}
```

Pin Missile

```
package ProgaLabs.Lab2.Skills;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class PinMissile extends PhysicalMove {
    public PinMissile() {
        super(Type.BUG, 25, 95);
    }

    protected void applyOppDamage(Pokemon def, double damage) {
```

```
        double rand = Math.random();
        if (rand < 0.375) {
            def.setMod(Stat.HP, (int) damage * 2);
        } else if (rand < 0.75) {
            def.setMod(Stat.HP, (int) damage * 3);
        } else if (rand < 0.875) {
            def.setMod(Stat.HP, (int) damage * 4);
        } else {
            def.setMod(Stat.HP, (int) damage * 5);
        }
    }

    protected String describe() {
        return "Применил Pin Missile";
    }
}
```

Moonblast

```
package ProgaLabs.Lab2.Skills;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Moonblast extends SpecialMove {
    public Moonblast() {
        super(Type.FAIRY, 95, 100);
    }

    protected void applyOppDamage(Pokemon pokemon, double v) {
        pokemon.setMod(Stat.HP, (int) Math.round(v));
    }

    protected void applyOppEffects(Pokemon pokemon) {
        if (Math.random() <= 0.3) {
            pokemon.setMod(Stat.SPECIAL_ATTACK, -1);
        }
    }

    protected String describe() {
        return "Применил Moonblast";
    }
}
```

Focus Blast

```
package ProgaLabs.Lab2.Skills;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class FocusBlast extends SpecialMove {
    public FocusBlast() {
        super(Type.FIGHTING, 120, 70);
    }

    protected void applyOppDamage(Pokemon pokemon, double v) {
        pokemon.setMod(Stat.HP, (int) Math.round(v));
    }

    protected void applyOppEffects(Pokemon pokemon) {
        if (Math.random() <= 0.1) {
            pokemon.setMod(Stat.SPECIAL_DEFENSE, -1);
        }
    }

    protected String describe() {
        return "Применил Focus Blast";
    }
}
```

Energy Ball

```
package ProgaLabs.Lab2.Skills;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;
public class EnergyBall extends SpecialMove {
    public EnergyBall() {
        super(Type.GRASS, 90, 100);
    }

    protected void applyOppDamage(Pokemon pokemon, double v) {
        pokemon.setMod(Stat.HP, (int) Math.round(v));
    }

    protected void applyOppEffects(Pokemon pokemon) {
        if (Math.random() <= 0.1) {
            pokemon.setMod(Stat.SPECIAL_DEFENSE, -1);
        }
```

```
    }

    protected String describe() {
        return "Применил Energy Ball";
    }
}
```

Ember

```
package ProgaLabs.Lab2.Skills;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Ember extends SpecialMove {
    public Ember() {
        super(Type.FIRE, 40, 100);
    }

    protected void applyOppDamage(Pokemon pokemon, double v) {
        pokemon.setMod(Stat.HP, (int) Math.round(v));
    }

    protected void applyOppEffects(Pokemon pokemon) {
        if (Math.random() <= 0.1) {
            Effect.burn(pokemon);
        }
    }

    protected String describe() {
        return "Применил Ember";
    }
}
```

Dragon Claw

```
package ProgaLabs.Lab2.Skills;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class DragonClaw extends PhysicalMove {
    public DragonClaw() {
        super(Type.DRAGON, 80, 100);
    }
```

```
    protected void applyOppDamage(Pokemon pokemon, double v) {
        pokemon.setMod(Stat.HP, (int) Math.round(v));
    }

    protected String describe() {
        return "Применил Dragon Claw";
    }
}
```

Cotton Spore

```
package ProgaLabs.Lab2.Skills;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class CottonSpore extends StatusMove {
    public CottonSpore() {
        super(Type.GRASS, 0, 100);
    }

    protected void applyOppEffects(Pokemon pokemon) {
        pokemon.setMod(Stat.SPEED, -2);
    }

    protected String describe() {
        return "Применил Cotton Spore";
    }
}
```

Charge Beam

```
package ProgaLabs.Lab2.Skills;

import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class ChargeBeam extends SpecialMove{
    public ChargeBeam(){
        super(Type.ELECTRIC,50,90);
    }

    protected void applyOppDamage(Pokemon pokemon, double v) {
        pokemon.setMod(Stat.HP, (int) Math.round(v));
    }
```

```
    protected void applySelfEffects(Pokemon pokemon) {
        if (Math.random() <= 0.7){
            pokemon.setMod(Stat.SPECIAL_ATTACK, +1);
        }
    }

    protected String describe(){
        return "Применил Charge Beam";
    }
}
```

Togedemaru

```
package ProgaLabs.Lab2.Pokemons;

import ProgaLabs.Lab2.Skills.*;
import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Togedemaru extends Pokemon {
    public Togedemaru(String name, int level){
        super(name, level);
        setType(Type.ELECTRIC, Type.STEEL);
        setStats(65, 98, 63,40,73,96);
        setMove(new Tackle(), new DragonClaw(), new Ember(), new ChargeBeam());
    }
}
```

Cacnea

```
package ProgaLabs.Lab2.Pokemons;

import ProgaLabs.Lab2.Skills.*;
import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Cacnea extends Pokemon {
    public Cacnea(String name, int level){
        super(name, level);
        setType(Type.GRASS);
        setStats(50, 85, 40,85,40,35);
        setMove(new PinMissile(), new EnergyBall(), new CottonSpore());
    }
}
```

Cacturne

```
package ProgaLabs.Lab2.Pokemons;

import ProgaLabs.Lab2.Skills.*;
import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Cacturne extends Cacnea {
   public Cacturne(String name, int level){
      super(name, level);
      setType(Type.GRASS, Type.DARK);
      setStats(70, 115, 60,115,60,55);
      addMove(new FocusBlast());
   }
}
```

Flabebe

```
package ProgaLabs.Lab2.Pokemons;

import ProgaLabs.Lab2.Skills.*;
import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Flabebe extends Pokemon {
   public Flabebe(String name, int level){
      super(name, level);
      setType(Type.FAIRY);
      setStats(44, 38, 39,61,79,42);
      setMove(new Moonblast(), new Psychic());
   }
}
```

Floette

```
package ProgaLabs.Lab2.Pokemons;

import ProgaLabs.Lab2.Skills.*;
import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Floette extends Flabebe {
   public Floette(String name, int level){
      super(name, level);
      setType(Type.FAIRY);
      setStats(54, 45, 47,75,98,52);
      addMove(new Tackle());
```

```
    }
}
```

Florges

```
package ProgaLabs.Lab2.Pokemons;

import ProgaLabs.Lab2.Skills.*;
import ru.ifmo.se.pokemon.*;

public class Florges extends Floette {
    public Florges(String name, int level){
        super(name, level);
        setType(Type.FAIRY);
        setStats(78, 65, 68,112,154,75);
        addMove(new Swagger());
    }
}
```

Main

```
package ProgaLabs.Lab2;

import ProgaLabs.Lab2.Pokemons.*;
import ru.ifmo.se.pokemon.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

        Battle b = new Battle();
        Togedemaru togedemaru = new Togedemaru("Gucci Mane", 1);
        Cacnea cacnea = new Cacnea("Eminem", 1);
        Cacturne cacturne = new Cacturne("A$AP Rocky", 1);
        Flabebe flabebe = new Flabebe("Snoop Dogg", 1);
        Floette floette = new Floette("2-Pac", 1);
        Florges florges = new Florges("Jay-Z", 1);

        b.addAlly(togedemaru);
        b.addAlly(cacnea);
        b.addAlly(cacturne);

        b.addFoe(flabebe);
        b.addFoe(floette);
        b.addFoe(florges);
```

4. Результат работы программы

Togedemaru Gucci Mane из команды полосатых вступает в бой!

Flabebe Snoop Dogg из команды зеленых вступает в бой!

Togedemaru Gucci Mane Применил Charge Beam.

Flabebe Snoop Dogg теряет 6 здоровья.

Flabebe Snoop Dogg Применил Moonblast.

Togedemaru Gucci Mane теряет 3 здоровья.

Togedemaru Gucci Mane Применил Tackle.

Flabebe Snoop Dogg теряет 4 здоровья.

Flabebe Snoop Dogg Применил Psychic.

Togedemaru Gucci Mane теряет 3 здоровья.

Togedemaru Gucci Mane Применил Tackle.

Flabebe Snoop Dogg теряет 3 здоровья.

Flabebe Snoop Dogg теряет сознание.

Floette 2-Pac из команды зеленых вступает в бой!

Togedemaru Gucci Mane Применил Tackle.

Floette 2-Pac теряет 5 здоровья.

Floette 2-Pac Применил Psychic.

Togedemaru Gucci Mane теряет 2 здоровья.

Togedemaru Gucci Mane Применил Ember.

Floette 2-Pac теряет 3 здоровья.

Floette 2-Pac Применил Tackle.

Togedemaru Gucci Mane теряет 2 здоровья.

Togedemaru Gucci Mane Применил Ember.

Floette 2-Pac теряет 4 здоровья.

Floette 2-Pac Применил Moonblast.

Togedemaru Gucci Mane теряет 4 здоровья.

Togedemaru Gucci Mane теряет сознание.

Cacnea Eminem из команды полосатых вступает в бой!

Floette 2-Pac Применил Psychic.

Cacnea Eminem теряет 7 здоровья.

Cacnea Eminem Применил Energy Ball.

Floette 2-Pac теряет 9 здоровья.

Floette 2-Pac теряет сознание.

Florges Jay-Z из команды зеленых вступает в бой!

Florges Jay-Z Применил Tackle.

Cacnea Eminem теряет 3 здоровья.

Cacnea Eminem Применил Cotton Spore.

Florges Jay-Z уменьшает скорость.

Florges Jay-Z Применил Swagger.

Cacnea Eminem увеличивает атаку.

Cacnea Eminem Применил Pin Missile.

Florges Jay-Z теряет 6 здоровья.

Florges Jay-Z Применил Moonblast.

Критический удар!

Cacnea Eminem теряет 23 здоровья.

Cacnea Eminem теряет сознание.

Cacturne A$AP Rocky из команды полосатых вступает в бой!

Florges Jay-Z Применил Tackle.

Критический удар!

Cacturne A$AP Rocky теряет 6 здоровья.

Cacturne A$AP Rocky Применил Cotton Spore.

Florges Jay-Z уменьшает скорость.

Cacturne A$AP Rocky Применил Cotton Spore.

Florges Jay-Z уменьшает скорость.

Florges Jay-Z Применил Swagger.

Cacturne A$AP Rocky увеличивает атаку.

Cacturne A$AP Rocky Применил Energy Ball.

Florges Jay-Z теряет 7 здоровья.

Florges Jay-Z теряет сознание.

В команде зеленых не осталось покемонов.

Команда полосатых побеждает в этом бою!

5. Задания

В ходе лабораторной работы №5 получены начальные знания об ООП, модификаторах доступа и модификаторах static и final. Получены навыки правильного использования наследования и полиморфизма, работы с пакетами и import.